

13. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА

13.1. Риски проекта

Вряд ли вам встречался проект, который волшебным образом шел в точности, как его запланировали в самом начале. Любой проект подвержен рискам — всевозможным событиям, которые на него влияют и обычно создают проектному менеджеру головную боль. Вообще, если не считать планирования, главная головная боль проектного менеджера как раз и заключается в разрешении рисков. Чтобы уменьшить ее, можно подумать об угрозах заранее. Оно того стоит — управлять рисками куда дешевле и проще, чем управлять реальными проблемами.

В широком смысле рисками реализации проекта называют условия или события, которые оказывают влияние на результат проекта. Такие влияния могут сопровождаться положительным эффектом, «нулевым» или отрицательным. В более узком значении проектные риски определяются как потенциально неблагоприятные влияния, влекущие за собой потери и убытки, поскольку связанная с рисками природа неопределенности рассматривается как элемент непредсказуемого ухудшения ситуации из-за внутренних и внешних обстоятельств.

Возможные риски проекта и реагирование на них зависят от параметров вероятности, величины рисков, значимости последствий, толерантности к риску, наличия резервов (в том числе – управленческих) на случай возникновения рисковых ситуаций.

Риски проекта проявляют эффект накопления вероятностей событий, влияющих на проект. При этом само событие может принести как выгоду, так и ущерб, иметь разную степень неопределенности, различные причины и последствия (изменение трудозатрат, финансовых затрат, сбой плана действий).

Вероятность риска – это возможность реализации угрозы в диапазоне от 0 до 100 процентов. Крайние значения рисками не считаются, поскольку нулевой предел означает невозможность наступления события, а 100-процентная гарантированность должна быть предусмотрена в проекте как факт. Событие, которое имеет очень высокую степень вероятности (например, гарантированное повышение цен поставщиком), часто вообще выносится за пределы рассмотрения в контексте темы проектных рисков. Вероятность определяется двумя типами методов:

- объективными, когда вероятность результата, полученного в аналогичных условиях, вычисляется со статистической достоверностью на

основе частоты события;

- субъективными, основанными на предположении о возможном продолжении или исходе, а само предположение здесь базируется на понимании логики процесса субъектом, принимающим решения, и его опыта, которые субъект представляет в числовом выражении.

Если информации о потенциальных издержках недостаточно (например, уже после запуска проекта произошло неожиданное изменение налогового законодательства), то по таким неизвестным рискам закладывается специальный резерв, а процедуры управления не реализовываются. Резерв для непредвиденных событий может выражаться как в дополнительной сумме, так и в дополнительном времени, и его следует вносить в базовый план проектной стоимости.

Если об изменениях можно судить заранее, то выстраивается план реагирования, направленный на минимизацию рисков. Как правило, границы управления рисками частично захватывают информационное поле, по которому нет никакой информации (полная неопределенность), и частично – поле с полной определенностью, по которому есть исчерпывающая информация. Внутри этих границ располагаются известные и неизвестные факторы, составляющие общую и специфическую неопределённость.

13.2. Планирование способов реагирования

При выборе способов реагирования ориентируются на 4 основные типа стратегии:

- уклонение (избежание) – устранение источников риска;
- страхование (передача) – привлечение третьей стороны, принимающей риски на себя;
- минимизация (снижение) – уменьшение вероятности воплощения угрозы;
- принятие – пассивная форма предполагает осознанную готовность к угрозе, а активная форма – согласование плана действия при наступлении непредвиденных, но принимаемых обстоятельств.

Каждый способ может применяться для своего типа рисков как оптимальный.

13.3. Виды и источники рисков

Говоря об управлении рисками IT проекта, важно обозначить возможные источники этих рисков. Когда мы можем распределить возможные риски по категориям, то их поиск и управление становится намного проще. Тем не менее,

категории должны отражать природу взятого проекта. В риск-менеджменте в контексте IT, можно выделить три больших вида рисков:

- внешний риск – результат влияния клиента;
- внутренний риск – результат самого процесса разработки ПО;
- персональный риск – результат усилий, качества и вовлеченности отдельных участников команды в проект.

13.3.1. Самые распространенные риски

Изменение требований и приоритетов (внешний риск).

Во время проекта происходит много изменений – концепции, требования, количество задач в спринте, приоритеты. Иногда клиент может передумать, когда задание уже наполовину выполнено – это повлечет за собой увеличение стоимости проекта.

Последствия:

- перегруженные (или недогруженные) спринты;
- брошенные незавершенные задачи;
- полная или частичная переделка приложения;
- изменения в расписании;
- незавершенные или растянутые спринты;
- внезапная необходимость добавления большего количества людей в команду.

Решение:

Привнося изменения, необходимо сначала проанализировать как это отразится на текущем состоянии проекта, сколько усилий потребует и существует ли риск задержки. Благодаря анализу, вы сможете грамотно разделить обязанности, внести изменения в приоритеты и предоставить клиенту точную информацию о том, что может (или не может) быть выполнено.

Безответная реакция в таком случае будет означать ваше безоговорочное принятие тех или иных изменений. Это распространенная практика в процессе разработки ПО. Именно поэтому очень важно всем участникам проекта осознавать последствия изменений и совместно идти на некоторые компромиссы, если они необходимы.

Недостаточная вовлеченность (персональный риск).

Вовлеченность всех членов команды является обязательным условием для успеха каждого проекта. Поэтому очень важно, чтобы каждый участник процесса был предан общей цели, понимал свою роль и поддерживал других членов команды.

Слово “команда” относится к каждому участнику проекта – клиенту, проджект-менеджерам, разработчикам, тестировщикам, дизайнерам, аналитикам.

Последствия:

- задержки сроков выполнения,
- негативное влияние на мотивацию других членов команды.

Решение:

Уделяйте внимание другим членам команды и постарайтесь понять, что может усилить их вовлеченность. Они должны быть в хорошем расположении духа, но в то же время, должны уметь фокусироваться на своей работе. Дайте им возможность личностного роста, разговаривайте с ними и хвалите. Убедитесь, что предоставляете им полноценную информацию о проектах – так они смогут почувствовать себя важной частью чего-то большего.

Нехватка коммуникации (персональный риск).

Коммуникация необходима для эффективной работы во время проекта по разработке ПО. Какие последствия влечет за собой слабая коммуникация?

Последствия:

- пробелы в знаниях;
- задвоенные задачи;
- сниженная продуктивность.

Решение:

Регулярные собрания всех членов команды ради завершения задач и обмена знаниями существуют как часть проекта. Собрания должны проходить в здоровой атмосфере, где у каждого есть шанс высказаться. Никогда не оставляйте чей-либо вопрос без ответа. Если вы не знаете, как ответить, то сообщите человеку, что вы попытаетесь найти ответ и вернетесь с ним позже.

Очень важно, чтобы каждый понимал свою роль в проекте. Встреча в нерабочей обстановке может также положительно сказаться на командном духе.

Плохая документация (внутренний + внешний риски).

Что такое проектная документация? Продукт с минимальным функционалом (MVP), описания задач в JIRA и выделенное место для проекта в Confluence – всё это очень важно для успеха проекта.

Последствия:

- хаос;
- команда, зря тратящая время на повторяющиеся вопросы касаясь базовой информации о проекте;
- отсутствие хороших контрольных показателей для использования членами команды как во время проекта, так и после него;

- недостаточные знания членов команды, присоединившихся к проекту на пол пути.

Решение:

Даже минимальная проектная документация может сыграть большую роль в предотвращении последствий.

Согласно лучшим практикам Agile: “работающее ПО важнее детальной документации”. Тем не менее, не надо считать документацию малозначительным элементом. Как же лучше решить эту проблему?

Отведите некоторое время на написание документации с самого начала. В таком случае, у вас не будет никаких отговорок. Используйте такие инструменты, как JIRA, Confluence или QA Touch – они действительно облегчают работу. Также существует много более специализированных инструментов, которые помогут вам написать документацию для ИПП и других отчетных материалов по проекту. Определите какая информация должна всегда быть доступной. Хорошее место для ее хранения – Confluence. Это система, позволяющая найти всю базовую проектную документацию, членов команды, их роли и другую важную информацию по свойствам проекта, его среды, описания пользователей и перечня функций.

Постоянно используйте специальные условные обозначения для обозначения и описания задач. Помните, документация не должна быть объемной. Ее задача – всестороннее описание проекта простым и понятным языком.

Незапланированное отсутствие члена команды (персональный риск).

Каждое незапланированное отсутствие члена команды служит основанием для беспокойства. Осенью и зимой шансы заболеть значительно увеличиваются.

Последствия:

- дезорганизация;
- задержки сроков выполнения задач;
- нехватка знаний о проекте, если данный специалист был главным членом команды (опять же, становится очевидной важность хорошей документации!);
- демотивация команды.

Решение:

Важно, чтобы все члены команды обладали одинаковыми основополагающими знаниями о проекте. В зависимости от того, как долго отсутствует сотрудник и на каком этапе находится проект, проджект-менеджер должен принять решение о необходимости замены. Новичку будет проще приступить к работе если с ним поделится информацией о проекте и предоставят документацию.

Слабая коммуникация с заказчиком (внешний риск).

Заказчик не отвечает? Вы уже пытались с ним связаться несколько раз? Скорее всего клиент в отпуске, но не удосужился оповестить других членов команды.

Последствия:

- задержки проекта по срокам из-за молчания клиента;
- демотивация других членов команды.

Решение:

Покажите клиенту как важно для вас поддерживать хорошие отношения с ним с самой первой встречи. Обозначьте какие решения всегда должны быть приняты совместно и какие – разработчиками/проджект-менеджерами самостоятельно. Когда вы отправляете email с запросом к клиенту, обозначьте почему задержка с ответом может повлечь за собой проблемы (например, трудности с оказанием услуги в срок). Если ни один из способов достучаться до клиента не работает, проджект-менеджер должен принять меры для улучшения коммуникации с заказчиком.

Невыполнение проекта в срок (персональный риск).

Изменения требований во время внедрения, плохо оцененные задачи, неудавшееся тестирование, незапланированное отсутствие, слабая коммуникация с заказчиком и т.д. Большинство этих проблем можно предотвратить при хорошем планировании. Поэтому вы должны принять во внимание эти риски с самого начала.

Последствия:

- задержки реализации проекта;
- незавершенная задача, мешающая выполнению остальных задач;
- неудовлетворенность клиента;
- плохая рабочая атмосфера.

Решение:

При планировании дэдлайнов проекта и/или спринта, примите во внимание все факторы. Проанализируйте возможные риски и проинформируйте о них клиента. Всегда распределяйте задачи с учетом количества доступных членов команды, а также их навыков, сильных и слабых сторон. Всегда отчитывайтесь о своем прогрессе и решайте проблемы во время ежедневных планерок. Это лучший способ контроля качества в разработке ПО.

При невозможности выполнения дэдлайна необходимо уведомить клиента об этом как можно скорее. Хороший способ справиться со всем – это разделить одну большую задачу на несколько маленьких. Лучше выполнить пару

небольших задач, чем вообще ничего. Для клиента это также будет показателем вовлеченности команды.

Подобные проблемы также могут встретиться в реализуемом семестровом проекте.

13.4. Риски семестрового проекта

Во-первых, необходимо описать риски в формате «причина-риск-эффект» (пример представлен в табл. 13.1).

Таблица 13.1. Пример рисков в формате «причина-риск-эффект»

#	Риск (причина-риск-эффект)
1	– Мы тратим много времени на сборку и выкладывание билдов. – Можем опоздать с разработкой, так как девелоперы будут тратить время на конфигурацию. – Потеряем время.
2	– Не можем провести тестирование проекта под Мас, так как его у нас нет. – Проблемы с Мас могут все-таки появиться. – Пострадает качество продукта.
3	– В багтрекере много тикетов, статус которых устарел. – Мы можем заниматься некритичными багами, которые отмечены как критичные, и наоборот, упустить важные. – Потеряем во времени и в качестве.
4	– Наши сервера нестабильны, и падают примерно раз в месяц. – Тестовый сервер может упасть в момент сдачи итерации. – Задержим сдачу.
5	– В работе над проектом также участвуют разработчики со стороны заказчика. – Они могут делать существенные изменения в коде и архитектуре проекта не предупреждая нас. – Потратим время на разбирательства и откаты на предыдущие версии.
6	– Заказчик часто пропадает на 2-3 дня. – Мы можем не успеть одобрить спецификации следующей фазы вовремя. – Начало разработки сдвинется на 2-3 дня.
7	– Наш тестовый сервер недостаточно мощный. – Результаты перформанс тестирования на нашем оборудовании могут серьезно отличаться от продакшна. – Потратим лишнее время на поиск и починку проблем перформанса, которые не воспроизведутся на серверах заказчика.
8	– Текущая версия продукта уже на продакшне. – Срочные изменения, приходящие со стороны конечных пользователей, могут повлиять на наши текущие планы. – Опоздаем с разработкой новой фазы.
9	– SVN проекта находится не у нас, а на стороне заказчика. – SVN сервер может упасть, и мы не сможем поднять его сами. – Задержка в разработке.
10	– Ручное тестирование проекта забирает все больше времени с каждой пройденной фазой. – Со временем мы можем прийти к тому, что будем тратить недели ручного труда на регресс тестирование. – Задержки в сдаче проекта, потенциальные проблемы с качеством.

После этого необходимо провести оценку **Вероятности (1-10)** и **Силы последствий (1-10)** для каждого риска, и на основании этих показателей посчитать **Важность (Вероятность * Последствия)** каждого из выявленных рисков (пример представлен в табл. 13.2).

Таблица 13.2. Пример таблицы для определения важности рисков»

#	Риск (причина-риск-эффект)	Вероятность (1-10)	Последствия (1-10)	Важность (В*П)
7	– Наш тестовый сервер недостаточно мощный. – Результаты перформанс тестирования на нашем оборудовании могут серьезно отличаться от продакшна. – Потратим лишнее время на поиск и починку проблем перформанса, которые не воспроизведутся на серверах заказчика.	9	9	81
8	– Текущая версия продукта уже на продакшне. – Срочные изменения, приходящие со стороны конечных пользователей, могут повлиять на наши текущие планы. – Опоздаем с разработкой новой фазы.	9	8	72
10	– Ручное тестирование проекта забирает все больше времени с каждой пройденной фазой. – Со временем мы можем прийти к тому, что будем тратить недели ручного труда на регрессионное тестирование. – Задержки в сдаче проекта, потенциальные проблемы с качеством.	8	9	72
5	– В работе над проектом также участвуют разработчики со стороны заказчика. – Они могут делать существенные изменения в коде и архитектуре проекта не предупреждая нас. – Потратим время на разбирательства и откаты на предыдущие версии.	8	8	64
1	– Мы тратим много времени на сборку и выкладывание билдов. – Можем опоздать с разработкой, так как девелоперы будут тратить время на конфигурацию. – Потеряем время.	7	8	56
6	– Заказчик часто пропадает на 2-3 дня. – Мы можем не успеть одобрить спецификации следующей фазы вовремя. – Начало разработки сдвинется на 2-3 дня.	8	7	56

Для повышения наглядности того, как сильно каждый из рисков может повлиять на проект, необходимо вписать номера рисков из табл. 13.1 в **матрицу рисков** (табл. 13.3).

Таблица 13.3. Пример матрицы рисков

ВЕРОЯТНОСТЬ	УРОВЕНЬ УЩЕРБА				
	Несущественные (1-2)	Низкие (3-4)	Средние (5-6)	Существенные (7-8)	Катастрофические (9-10)
Весьма вероятно (9-10)				8	7
Вероятно (7-8)				1, 5, 6	10
Возможно (5-6)					
Маловероятно (3-4)					
Крайне маловероятно (1-2)					

После составления матрицы рисков необходимо описать **планы реагирования** (табл. 13.4) на самые значимые из выявленных рисков. Следует описать основной план управления каждым из рисков и, при возможности, дополнительный план, реализуемый при невозможности выполнения основного. На основании предложенных планов реагирования необходимо определить случится ли каждый из рисков или нет.

Таблица 13.4. Пример таблицы планов реагирования

#	Риск (причина-риск-эффект)	Стратегия	Основной план	Отходной план
7	– Наш тестовый сервер недостаточно мощный. – Результаты перформанс тестирования на нашем оборудовании могут серьезно отличаться от продакшна. – Потратим лишнее время на поиск и починку проблем перформанса, которые не воспроизведутся на серверах заказчика.	Mitigate	Организовать перформанс-тестирование удаленно на серверах заказчика.	Тестировать на своем оборудовании, но не исправлять проблемы до тех пор, пока их не утвердит заказчик.
8	– Текущая версия продукта уже на продакшне. – Срочные изменения, приходящие со стороны конечных пользователей, могут повлиять на наши текущие планы. – Опоздаем с разработкой новой фазы.	Ассерт	Вряд ли тут что-то можно поделывать, поэтому просто заложим в план 5 дней резерва.	–

Продолжение Табл. 13.4.

#	Риск (причина-риск-эффект)	Стратегия	Основной план	Отходной план
10	– Ручное тестирование проекта забирает все больше времени с каждой пройденной фазой. – Со временем мы можем прийти к тому, что будем тратить недели ручного труда на регрессионное тестирование. – Задержки в сдаче проекта, потенциальные проблемы с качеством.	Mitigate	Добавить в план задачу на исследование инструмента автотестирования и внедрить его в наши процессы.	Сделать несколько ревью наших тест кейсов, с целью уменьшить их объем, не потеряв в покрытии.
5	– В работе над проектом также участвуют разработчики со стороны заказчика. – Они могут делать существенные изменения в коде и архитектуре проекта не предупреждая нас. – Потратим время на разбирательства и откаты на предыдущие версии.	Transfer	Оповестить заказчика, что ответственность за любые задержки, причиненные действиями его разработчиков, лежит на нем.	–
1	– Мы тратим много времени на сборку и выкладывание билдов. – Можем опоздать с разработкой, так как девелоперы будут тратить время на конфигурацию. – Потеряем время.	Mitigate	Добавить в план задачу на полную интеграцию нашего проекта с автосборкой и разверткой билдов.	Максимально формализовать процесс сборки, написать мануал в одну страницу, по которому собрать и выложить билд сможет любой.
6	– Заказчик часто пропадает на 2-3 дня. – Мы можем не успеть одобрить спецификации следующей фазы вовремя. – Начало разработки сдвинется на 2-3 дня.	Transfer	Оповестить заказчика, что ответственность за любые задержки, причиненные действиями его разработчиков, лежит на нем.	–

13.5. Задание

1. Описать риски в формате «причина-риск-эффект», провести оценку вероятности и силы последствий для всех рисков (самых рисков должно быть не менее 10).
2. Составить матрицу рисков.

3. Дополнить таблицу “причина-риск-эффект” планами реагирования (основными и дополнительными) на выявленные риски.